

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DIDÁTICA

Gamificação e Matemática Financeira: Aplicação de Quiz no Wordwall

1. Introdução e Contextualização Pedagógica

Este guia foi desenvolvido para orientar o corpo docente na aplicação em sala de aula do jogo de Matemática Financeira criado na plataforma **Wordwall**. A gamificação na educação matemática atua como um poderoso catalisador de engajamento, transformando conceitos frequentemente vistos de forma abstrata (como juros compostos, porcentagem e taxas de acréscimo) em desafios visuais e interativos.

O jogo foi estruturado em níveis crescentes de complexidade, abordando desde a conversão básica de frações em porcentagens até a modelagem matemática de juros simples e compostos e a reflexão crítica sobre a dinâmica financeira real (como os juros rotativos do cartão de crédito).

2. Alinhamento com a BNCC

A atividade está plenamente alinhada com as diretrizes da **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**, contemplando tanto competências específicas da Matemática quanto o tema contemporâneo transversal **Educação Financeira**.

Segmento	Habilidade BNCC	Objetivo de Aprendizagem
Ensino Fundamental II (9º Ano)	EF09MA05	Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação de taxas de juros, utilizando tecnologias limpas ou digitais.
Ensino Médio	EM13MAT304	Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais e logarítmicas (como a capitalização composta), contextualizados em situações do cotidiano real ou de outras áreas.

3. Sugestão de Sequência Didática (Plano de Aula)

- **Fase 1: Ativação do Repertório (15 min):** Antes de iniciar o Wordwall, faça perguntas provocativas. Exemplo: "Se uma pizza é dividida em 8 pedaços e você come 3, você comeu mais ou menos da metade? Como expressar isso em porcentagem?". Relembre brevemente os conceitos de juros simples (crescimento fixo) versus juros compostos (juros sobre juros).
- **Fase 2: O Jogo Ativo (20 a 25 min):** Projete o jogo na tela principal. Os alunos podem responder individualmente em seus dispositivos ou coletivamente (divididos em equipes, onde cada grupo vota na alternativa correta).
- **Fase 3: Mediação e Debriefing (15 min):** Utilize as análises e intervenções descritas a seguir para discutir as questões em que a turma demonstrou maior taxa de erro.

4. Análise Detalhada das Questões (Gabarito Comentado e Mediação)

Questão 6 de 15 | MÉDIA

Enunciado: Uma pizza tem 8 fatias. Você comeu 3 fatias. Você comeu aproximadamente [____]% da pizza.

✓ 37,5

a (Alternativa incorreta / distrator estrutural)

Resolução Matemática: A relação entre as fatias consumidas e o total é dada pela fração $\frac{3}{8}$. Para transformar em porcentagem:

$$3 \div 8 = 0,375 \text{ vezes } 100 = 37,5\%$$

Intervenção Pedagógica & Erros Comuns: O aluno que erra esta questão geralmente tem dificuldade em associar frações ao conceito de taxa centesimal. *Dica para o professor:* Mostre aos alunos que $\frac{4}{8}$ corresponde exatamente a 50% (metade). Como 3 fatias é um pouco menos que a metade, o resultado deve ser ligeiramente menor que 50%, eliminando alternativas absurdas por estimativa.

Questão 7 de 15 | MÉDIA

Enunciado: Para calcular 15% de qualquer valor, basta multiplicar o valor por [_____].

✓ 0,15

1,5

0,015

Resolução Matemática: Porcentagem significa "divido por 100". Portanto, $15\% = 15/100 = 0,15$.

Intervenção Pedagógica & Erros Comuns: O erro mais frequente é confundir o posicionamento da vírgula decimal (escolhendo 1,5 ou 0,015). *Dica para o professor:* Explique a técnica do deslocamento da vírgula. Multiplicar por **1,5** aumenta o valor original em 50% (fator de acréscimo), enquanto multiplicar por **0,015** calcula apenas 1,5%. Faça o paralelo com o dinheiro (15 centavos de um real = R\$ 0,15).

Questão 8 de 15 | MÉDIA

Enunciado: Em juros simples, se os juros crescem de forma [_____], o gráfico do montante é uma linha reta.

✓ constante

exponencial

Resolução Matemática: No regime de juros simples, a taxa incide sempre sobre o capital inicial. Isso faz com que o valor de juros adicionado a cada período seja sempre rigorosamente o mesmo. Uma progressão aritmética cujo gráfico é uma reta linear de inclinação $J = C \cdot i$.

Intervenção Pedagógica & Erros Comuns: Alunos costumam associar a palavra "juros" imediatamente a curvas e crescimento rápido devido ao senso comum. *Dica para o professor:* Desenhe no quadro duas tabelas: uma somando R\$10 todo mês (Juros Simples - Linear/Constante) e outra aumentando 10% sobre o valor do mês anterior (Juros Compostos - Exponencial).

Questão 9 de 15 | MÉDIA

Enunciado: Em juros simples, o montante final após 4 meses com capital de R\$500 e taxa de 3% ao mês é R\$ [_____].

590

530

✓ 560

Resolução Matemática: Primeiro calcula-se o juro acumulado: $J = C \cdot i \cdot t$.

$$J = 500 \text{ imes } 0,03 \text{ imes } 4 = 15 \text{ imes } 4 = 60$$

O montante final é a soma do capital inicial com os juros: $M = C + J = 500 + 60 = 560$.

Intervenção Pedagógica & Erros Comuns: O distrator "530" atrai o aluno que calculou o juro de apenas um único mês e esqueceu de multiplicar pelo tempo (4 meses). *Dica para o professor:* Incentive-os a calcular mentalmente: "Quanto é 1% de 500? É 5. Então 3% é 15. Se são 4 meses, fazemos $15 + 15 + 15 + 15 = 60$. Somando ao valor que coloquei no início, chegamos a 560."

Questão 10 de 15 | MÉDIA

Enunciado: Uma aplicação de R\$500 rende 2% ao mês em juros compostos. Após 1 mês, o montante será R\$ [_____].

505

550

502

✓ 510

Resolução Matemática: No primeiro período de capitalização, o comportamento dos juros simples e compostos é exatamente igual, pois não há juros anteriores acumulados para render.

$$M = 500 \text{ imes } (1 + 0,02)^1 = 500 \text{ imes } 1,02 = 510$$

Intervenção Pedagógica & Erros Comuns: O aluno pode se assustar com o termo "juros compostos" e achar que precisa aplicar fórmulas complexas de potenciação. *Dica para o professor:* Esclareça este marco conceitual fundamental: **No mês 1, juros simples e compostos rendem exatamente a mesma quantia.** A divergência numérica só ocorre a partir do segundo período.

Questão 11 de 15 | DIFÍCIL

Enunciado: No cartão de crédito, os juros rotativos funcionam no regime de juros [____], o que faz a dívida crescer de forma [____].

Respostas corretas para preenchimento das lacunas:

1ª Lacuna: **compostos** | 2ª Lacuna: **exponencial**

Contextualização Prática: Esta questão conecta a matemática puramente teórica à educação financeira crítica e cidadã. Os juros rotativos do cartão de crédito cobram juros sobre o saldo devedor do mês anterior que já continha juros, gerando o famoso "efeito bola de neve".

Intervenção Pedagógica: Use esta questão para debater saúde financeira. Pergunte aos alunos: "O que significa dizer que uma dívida cresce de forma exponencial?". Explique que o crescimento exponencial começa devagar, mas acelera rapidamente, tornando-se impagável em poucos meses.

Questão 12 de 15 | DIFÍCIL

Enunciado: Investi R\$2.000 a 5% ao mês em juros compostos por 3 meses. O montante é R\$ [____].

2.350,15

2.300,00

✓ 2.315,25

Resolução Matemática: Utiliza-se a fórmula dos juros compostos: $M = C \cdot (1 + i)^t$

$$M = 2000 \text{ imes } (1 + 0,05)^3 = 2000 \text{ imes } (1,05)^3$$

$$1,05^3 = 1,157625 \implies M = 2000 \text{ imes } 1,157625 = 2.315,25$$

Intervenção Pedagógica & Análise de Distratores: O distrator "2.300,00" representa o cálculo feito em juros simples ($2000 \text{ imes } 0,05 \text{ imes } 3 = 300$). O aluno que marca 2.300,00 domina o cálculo percentual, mas ignorou a capitalização sobre juros. *Dica para o professor:* Mostre o passo a passo mês a mês caso os alunos não tenham calculadora científica para fazer a potência:

- Mês 1: $2000 + 5\% = 2100$
- Mês 2: $2100 + 5\% (105) = 2205$
- Mês 3: $2205 + 5\% (110,25) = 2315,25$

Questão 13 de 15 | DIFÍCIL

Enunciado: Um celular custava R\$1.200. Com o imposto de 25%, o preço final ficou R\$ [_____].

✓ 1.500,00

1.650,00

1.450,00

Resolução Matemática: O cálculo do imposto adicionado pode ser feito descobrindo o valor absoluto do imposto ou multiplicando diretamente pelo fator de acréscimo ($1 + 0,25 = 1,25$):

$$1200 \text{ imes } 1,25 = 1500$$

(Ou calculando $25\% \text{ ext{ de } } 1200 = 300$, e somando $1200 + 300 = 1500$)

Intervenção Pedagógica & Erros Comuns: O conceito de acréscimos devido a impostos ajuda na conscientização sobre o preço real dos produtos de consumo. *Dica para o professor:* Lembrar aos alunos que 25% equivale exatamente a um quarto ($1/4$) de um valor total. Dividir 1.200 por 4 resulta de forma direta em 300, facilitando o cálculo mental rápido em avaliações.

Questão 14 de 15 | DIFÍCIL

Enunciado: Se no 1º ano tenho R\$1.000 e no 2º ano R\$1.100, a taxa de juros compostos ao ano é de [_____] ao ano.

15%

20%

5%

✓ 10%

Resolução Matemática: O ganho absoluto de juros no período de 1 ano foi de $1100 - 1000 = 100$ reais. Para encontrar a taxa de crescimento relativo (i), divide-se o rendimento pelo valor do ano base original:

$$i = 100 / 1000 = 0,10 \text{ \textit{implies } } 10\%$$

Intervenção Pedagógica: Esta questão realiza o caminho inverso das anteriores: em vez de aplicar a taxa para achar o montante, dá-se o montante para descobrir a taxa. *Dica para o professor:* Mostre que a variação percentual é sempre dada pela fórmula simplificada: $(\text{ext{Valor Final}} / \text{ext{Valor Inicial}}) - 1$. Logo, $1100 / 1000 = 1,1$. O número que passa de 1 representa a taxa de aumento ($0,1 = 10\%$).

5. Dicas de Gestão de Sala de Aula e Avaliação

Para garantir o sucesso na implementação deste recurso gamificado, siga as boas práticas abaixo:

1. **Foco no processo, não apenas no score:** Celebre as equipes que acertarem, mas use o erro de resposta do jogo imediatamente como gancho explicativo. Se a classe errar em massa uma questão, pause o cronômetro do Wordwall e faça a resolução passo a passo no quadro.
2. **Registro físico complementar:** Exija que os alunos tenham em mãos o caderno para rascunhar as contas de juros. O jogo é digital, mas a estruturação do raciocínio lógico-matemático se consolida melhor através do registro escrito das fórmulas e operações básicas.
3. **Atividade de Extensão (Pós-Jogo):** Como lição de casa ou projeto contínuo, peça para os alunos pesquisarem as taxas de juros reais cobradas por bancos ou lojas de varejo em financiamentos de eletrônicos, comparando os dados coletados com os cálculos simulados no jogo.